$k = 5, 13, 21, 29,...$ என நாம் பிரதியிடும் போது $11k+1$ ஆனது 8 ஆல் வகுபடுகிறது.

$$x = \frac{11\times 5+1}{8} = 7$$

$$x = \frac{11\times 13+1}{8} = 18$$

$\therefore$ $7,18,29,40,$ ... என்பது தீர்வாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.15 $10^4 \equiv x$ (மட்டு 19) என்றவாறு அமையும் x மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$10^2 = 100 \equiv 5$ (மட்டு 19)

$10^4 = (10^2)^2 \equiv 5^2$ (மட்டு 19)

$10^4 \equiv 25$ (மட்டு 19)

$10^4 \equiv 6$ (மட்டு 19) (ஏனெனில், $25 \equiv 6$ (மட்டு 19))

எனவே, $x = 6$.

எடுத்துக்காட்டு 2.16 $3x \equiv 1$ (மட்டு 15) என்ற சமன்பாட்டிற்கு எத்தனை முழு எண் தீர்வுகள் உள்ளன எனக் காண்க.

தீர்வு $3x \equiv 1$ (மட்டு 15) என்பதை

$3x - 1 = 15k$, k என்பது ஏதேனும் ஒரு முழு என எழுதலாம்.

$$3x = 15k + 1$$

$$x = \frac{15k+1}{3}$$

$$x = 5k + \frac{1}{3}$$

$5k$ என்பது ஒரு முழு எண் என்பதால், $5k + \frac{1}{3}$ என்பது ஒரு முழு எண் அல்ல. எனவே இச்சமன்பாட்டிற்கு முழு எண் தீர்வே இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 2.17 ஒருவர் சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்குச் செல்ல இரயிலில் புறப்படுகிறார். அவர் தனது பயணத்தைப் புதன்கிழமை 22.30 மணிக்குத் தொடங்குகிறார். எந்தவிதத் தாமதமுமின்றி இரயில் செல்வதாகக் கொண்டால் மொத்தப் பயண நேரம் 32 மணி நேரம் ஆகும். அவர் எப்பொழுது டெல்லியைச் சென்றடைவார் ?

தீர்வு பயணம் தொடங்கும் நேரம் 22.30. பயண நேரம் 32 மணி நேரம் இங்கு நாம் மட்டு 24 ஐ பயன்படுத்த உள்ளோம்.

சென்று சேரும் நேரம்

$22.30+32$ (மட்டு 24) $\equiv 54.30$ (மட்டு 24)

$\equiv 6.30$ (மட்டு 24) (அதாவது $32 = (1\times 24) + 8$

வியாழன் வெள்ளி)

ஆகவே அவர் வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு டெல்லி சென்றடைவார்.

எடுத்துக்காட்டு 2.18 கலா மற்றும் வாணி இருவரும் நண்பர்கள். "இன்று எனது பிறந்தநாள்" எனக் கலா கூறினாள். வாணியிடம், "உனது பிறந்தநாளை எப்போது நீ கொண்டாடினாய்?" எனக் கேட்டாள். அதற்கு வாணி "இன்று திங்கள்கிழமை, நான் என்னுடைய பிறந்த நாளை 75 நாள்களுக்கு முன் கொண்டாடினேன்", எனப் பதிலளித்தாள். வாணியின் பிறந்தநாள் எந்தக் கிழமையில் வந்திருக்கும் எனக் காண்க.

X_Ch 2 TM.indd 51 16-12-2020 03:46:45 PM